

Projekt 8 - Całkowanie Newton-Cotes

Krzysztof Maślak, Kacper Bagiński, Maciej Koczorowski

CEL:

Zweryfikowanie hipotezy: "Wyższy rząd kwadratury to większa dokładność aproksymacji całki".

OPIS DZIAŁAŃ:

Pierwszym etapem prac było zauważenie, że dla podanej całki standardowe kwadratury zamknięte Newtona-Cotesa nie dają sobie rady z wyznaczeniem jej numerycznej wartości. Jest to spowodowane tym, że niezależnie od ilości węzłów (jeżeli jest ona większa niż jeden), z których konstruujemy nasz wielomian interpolacyjny dwa z nich będą krańcami przedziału całkowania. Dla zadanej funkcji podcałkowej nie da się policzyć wartości w tych punktach, gdyż jest to albo $\frac{\ln 0}{1}$, albo $\frac{\ln 1}{0}$. Obie z tych wartości są niemożliwe do policzenia dla komputera. Aby obejść ten problem zaimplementujemy kwadratury złożone. Konstrukcja takowej kwadratury złożonej jest bardzo prosta; mianowicie należy podzielić zadany przedział całkowania na n podprzedziałów o równej długości. Korzystając z addytywności całki Riemanna możemy rozbić zadaną całkę na sumę całek na tych podprzedziałach w następujący sposób:

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} = \sum_{i=1}^n \int_{p_{i-1}}^{p_i} \frac{\ln x}{1-x}, \text{ gdzie } i\text{-ty podprzedział } [0,1] \text{ jest postaci } P_i = [p_{i-1}, p_i] \text{ oraz } p_0 = 0, p_n = 1$$

Następnie dla pierwszej i n -tej z nich należy zaimplementować kwadraturę otwartą (czyli taką, która nie korzysta z wartości funkcji na krańcach przedziału całkowania), a dla pozostałych $n - 2$ przedziałów kwadraturę zamkniętą. Liczba węzłów na każdym z podprzedziałów dla odpowiednio połączonych kwadratur zamkniętych i otwartych powinna być taka sama.

W kolejnej części naszych rozważań wybraliśmy 3 dodatkowe funkcje, których wartości całek znamy w celu zbadania dokładności przybliżeń kwadratur różnych rzędów. Mianowicie:

$f_1 = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $f_2 = \sqrt{\tan(x)}$, $f_3 = \ln(\sin(x))$ całkowaliśmy odpowiednio na przedziałach:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(1) - \arcsin(-1) = \pi$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\tan(x)} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

$$\int_0^{\pi} \ln(\sin(x)) dx = -\pi \ln 2$$

W celu rzetelnej weryfikacji postawionej hipotezy, zdecydowaliśmy się przeanalizować dokładność aproksymacji kwadratur różnych rzędów przy takiej samej łącznej ilości ewaluacji funkcji. Oznacza to, że dla kwadratury opierającej się na większej liczbie węzłów otrzymamy większy krok całkowania aniżeli dla kwadratury opierającej się na mniejszej liczbie węzłów. Zauważmy, że łączna liczba ewaluacji funkcji jest wielokrotnością liczby węzłów. Stąd rozważaliśmy tylko łączne liczby ewaluacji funkcji, które się wielokrotnościami 420, czyli NWW interesujących nas ilości węzłów.

Chcąc poprawnie zinterpretować wyniki, sprawdziliśmy rząd rozważanych przez nas kwadratur. Ustalanie rzędu sprowadzało się bezpośrednio do skorzystania z definicji rzędu kwadratury.

Kwadratura $S(f)$ jest rzędu r jeżeli $E(f) = \int f dx - \int S(f) dx = 0$ dla każdego wielomianu f stopnia mniejszego niż r oraz jeśli istnieje wielomian f_0 stopnia r taki, że $E(f_0) \neq 0$.

Zatem poza powyższymi funkcjami rozważyliśmy także całki z wielomianów odpowiednich stopni. Oczywiście nie byliśmy w stanie sprawdzić każdego wielomianu, dlatego wybraliśmy po jednym każdego stopnia od 1 do 8 (ponieważ rozważaliśmy kwadratury wykorzystujące we wielomianie interpolacyjnym od 2 do 7 węzłów, co zgodnie z rozważaniami teoretycznymi powinno przekładać się na kwadratury rzędu od 2 do 8). Dla uproszczenia rachunków owe wielomiany całkowane były na przedziale $[0,1]$. Jako łączną liczbę ewaluacji w każdym przypadku wzięliśmy 420.

WYNIKI:

Wynikiem naszych badań jest tabela z obliczeniami pozwalającymi na ustalenie rzędu kwadratur, z których korzystaliśmy oraz grupa wykresów przedstawiających błędy przybliżeń w zależności od rzędu kwadratury przy stałej liczbie ewaluacji funkcji.

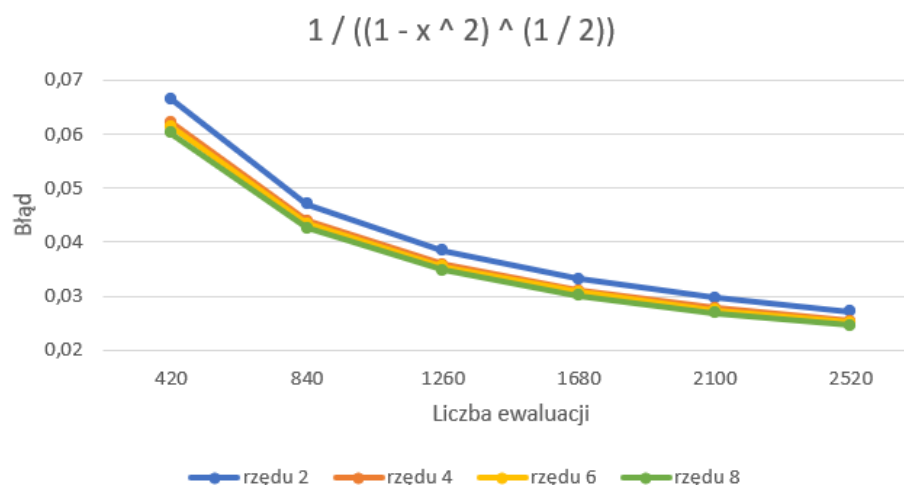
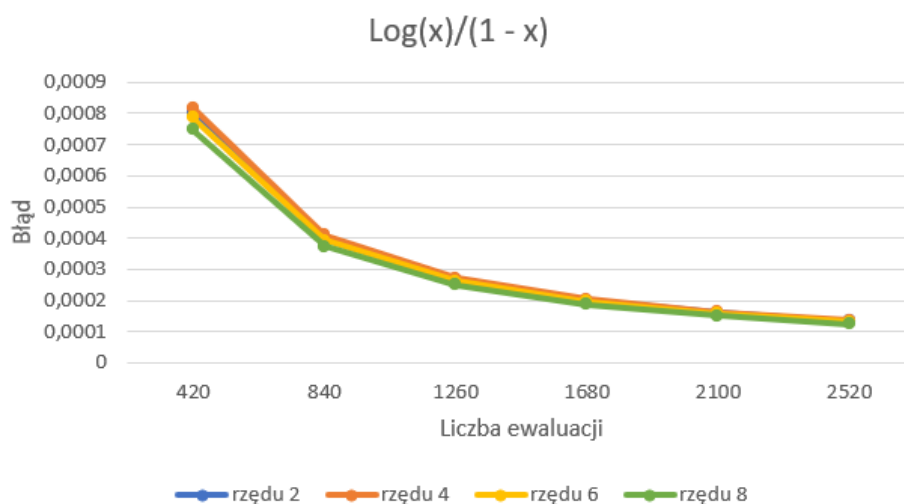
W poniższej tabeli przedstawione są wartości bezwzględne błędów przybliżenia kwadratur $|E(f)|$ korzystających z kolejnych liczb węzłów, gdzie f jest wielomianem odpowiedniego stopnia.

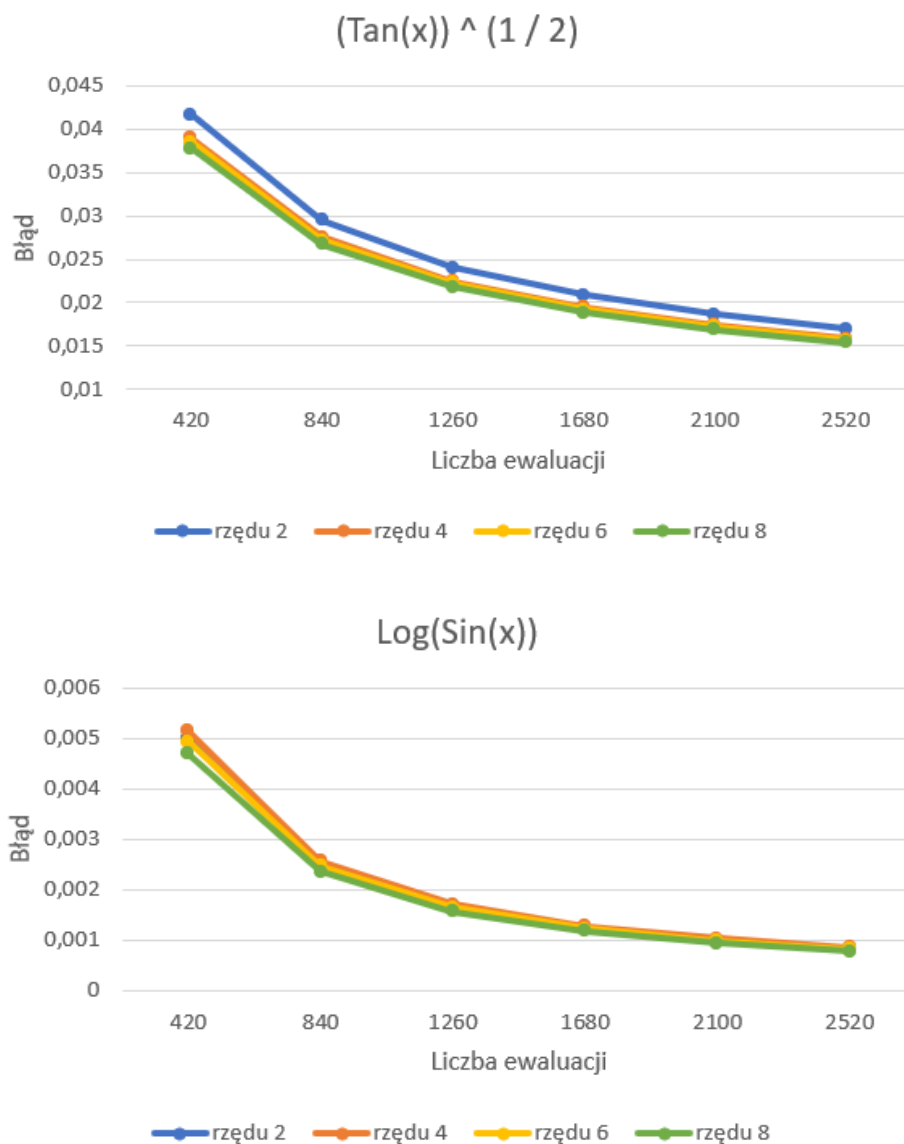
Ilość węzłów	Stopień = 1	Stopień = 2	Stopień = 3	Stopień = 4	Stopień = 5	Stopień = 6	Stopień = 7	Stopień = 8
2	0	0,007462597	0,011205089	0,014852933	0,018449721	0,022005343	0,063647116	1,15644524
3	1,13687E-13	1,13687E-13	1,13687E-13	4,22226E-08	1,05557E-07	2,0831E-07	8,98724E-07	2,26914E-05
4	0	0	0	5,81921E-08	1,4548E-07	2,84338E-07	1,2145E-06	3,03505E-05
5	3,41061E-13	1,13687E-13	0	0	0	1,93268E-12	1,71667E-11	7,07587E-10
6	0	1,13687E-13	0	5,68434E-14	5,68434E-14	3,24007E-12	2,7967E-11	1,13141E-09
7	0	0	5,68434E-14	1,13687E-13	0	0	0	1,81899E-12

Oczekiwalibyśmy zgodnie z rozważaniami teoretycznymi, że na żółtych polach powinny pojawić się wartości zerowe. Biorąc pod uwagę istotną różnicę w rzędzie wielkości pomiędzy szarymi a żółtymi polami oraz podobną strukturę żółtych błędów (wynik błędu aproksymacji dla różnych wielomianów i różnych kwadratur jest taki sam!) naturalne jest zinterpretowanie ich jako błędy numeryczne.

Możemy zauważyć, że rząd kwadratury jest związany z ilością węzłów n , które dana kwadratura wykorzystuje podczas interpolacji funkcji f w następujący sposób: Dla nieparzystej ilości węzłów rząd wynosi $r = n + 1$, a dla parzystej ilości węzłów $r = n$.

Poniższe wykresy przedstawiają zależność błędu bezwzględnego aproksymacji całki w zależności od rzędu kwadratury przy stałej liczbie ewaluacji funkcji. W celach uzyskania przejrzystości wybraliśmy dla każdego rzędu po jednej kwadraturze.





WNIOSKI:

Biorąc pod uwagę powyższe rezultaty naszych badań i związane z nimi rozważania, możemy dojść do wniosku, że odpowiedź na postawioną hipotezę jest pozytywna. Przemawia za tym przede wszystkim graficzna wizualizacja błędu aproksymacji w zależności od rzędu kwadratury Newtona-Cotesa wykorzystanej do tego przybliżenia przy stałej liczbie ewaluacji funkcji (na każdym z wykresów kwadratura najwyższego rzędu charakteryzuje się najmniejszym błędem). Jednakże poprawa wyników jest stosunkowo niewielka, więc używanie kwadratur niższego rzędu również jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast zwiększenie łącznej liczby ewaluacji funkcji w znaczący sposób poprawia dokładność przybliżenia.